

Hoja de problemas nº 2

Álgebra lineal y geometría en R^3

Tema 2

1._ Hallar todas las expresiones de una recta s que pasa por el punto $(1,0,1)$ y tiene vector director $(1,2,1)$

Hallar las ecuaciones paramétricas y la ecuación general del plano que:

2.- pasa por $A=(1,0,1)$ $B=(2,0,-1)$ y $C=(1,1,2)$

3.- pasa por $P=(3,-1,0)$ y tiene vectores directores $\vec{u}=(1,2,3)$ y $\vec{v}=(0,0,1)$

4.- pasa por $Q=(2,2,2)$ y un vector normal es $(1,2,-1)$

5.- Calcular:

a) el plano que pasa por $P=(3,2,1)$, $Q=(3,1,-5)$ y es perpendicular al plano $6x+7y+2z=10$

b) el plano que pasa por $R=(1,2,-1)$ y $S=(2,5,6)$ y es paralelo al eje X

c) el plano que pasa por $(2,2,1)$ y contiene a la recta:

$$r \equiv \frac{x}{2} = \frac{y-4}{-1} = z$$

6.- Calcular el ángulo que forman las rectas

$$r \equiv \begin{cases} x = 2 + 3\gamma \\ y = 1 + 2\gamma \\ z = 4 - \gamma \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} 2 + x - 3y + z = 0 \\ 1 + 4x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

7.- Calcular el ángulo que forman los planos

$$\pi_1 \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\gamma + \mu \\ y = 2 - \gamma + 2\mu \\ z = -1 + 3\gamma + \mu \end{cases} \text{ y } \pi_2 \text{ que pasa por } A=(1,-2,1), B=(3,1,2) \text{ y } C=(-1,5,1)$$

8.- Calcular el ángulo que forman la recta

$$r \equiv \begin{cases} x = 2 - 3\gamma \\ y = 1 + 2\gamma \\ z = 4 - \gamma \end{cases} \text{ y el plano } \pi \equiv 5 + 3x - 8y + z = 0$$

9.- Estudiar posiciones relativas de los planos:

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + z = 6 \end{cases}$$

10.- Estudiar para los diferentes valores de a las posiciones relativas de los planos:

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$

11.- Calcular los valores de los parámetros a y b para que los planos

$$\begin{cases} x + by + z - 1 = 0 \\ 2x + ay - z + b = 0 \\ x - y + z + a = 0 \end{cases} \text{ pasen por una misma recta}$$

12.- Determinar el valor de b para que la recta

$$r \equiv \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{b} = \frac{z}{6} \text{ no corte al plano } \pi = 2x + -4y + 5z = 6$$

13.- Calcular los valores de "a" y "b" para que los planos

$$\begin{cases} bx + 2y + z + 2 - a = 0 \\ ay + z = 0 \\ 3x + 2y + z = 3 \end{cases}$$

- a) Formen un ángulo triedro
- b) Formen un haz de planos

14.- Hallar los valores de m y n para que sean paralelas las rectas:

$$R \equiv \begin{cases} x = 5 + 4\gamma \\ y = 3 + \gamma \\ z = -\gamma \end{cases} \quad s \equiv \frac{x}{m} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{n}$$

15.- Calcular el valor de k para que las rectas r y s se corten en un punto. Calcular dicho punto

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z+1}{5}$$

$$s \equiv \begin{cases} x + 2y + z = k \\ 2x - y - z = -2 \end{cases}$$

16.- Calcular la recta paralela a la recta

$$r \equiv \frac{x-5}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{0}$$

que pasa por el punto P(5,1,1)

17.- Dadas las rectas $r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{3}$ y

$$s \equiv x = y = \frac{z-1}{2}$$

calcular su posición relativa

18.- Problema examen Parcial curso 21-22

Dados los puntos $P=(1,2,-1)$, $Q=(1,3,2)$ y la recta $r \equiv \begin{cases} 2x + y - z = 6 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$ calcular:

a) La proyección ortogonal del punto P sobre r

b) La proyección ortogonal del vector $\overrightarrow{PQ}$ sobre el vector director de la recta.

19.- Hallar la distancia entre las rectas

$$r \equiv x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \quad y$$

$$s \equiv \frac{x-1}{-1} = y-4 = z+1$$

20.- Obtener el punto simétrico del punto $(2,-1,4)$ respecto del plano $2x+y+z=2$

21.- Obtener el punto simétrico del punto $(1,1,1)$ respecto de la recta $\begin{cases} x = z \\ y = 3z + 1 \end{cases}$

22.- Problema examen Final curso 21-22

Consideramos en el espacio las rectas

$$r \equiv \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases} \quad y \quad s \equiv x = y + 1 = \frac{z-2}{2}$$

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La ecuación del plano que contiene las rectas r y s. (3 puntos)

b) La recta que pasa por $P = (0, -1, 2)$ y corta perpendicularmente a la recta r. (4 puntos)

c) El valor que deben tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano $\pi \equiv x - 2y + az = b$